Relaciones y Digrafos

Propiedades de las relaciones

Sea R ⊆ A x A, es decir se define la relación R en el conjunto A, se puede analizar si R cumple o no con las siguientes propiedades: **reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica y transitiva**.

Importante: cada una de las propiedades se demuestran por separado, es decir no se plantea la demostración en función de lo que ocurre comparando con otra.

Propiedad Reflexiva	**Propiedad Irreflexiva**
Definición	*Definición*
Todo elemento del conjunto está relacionado con sí mismo	Ningún elemento del conjunto está relacionado con sí mismo
Simbólicamente $\forall \boldsymbol{a} \in \boldsymbol{A},\ \boldsymbol{a\ R\ a}$	*Simbólicamente* $\forall \boldsymbol{a} \in \boldsymbol{A},\ \boldsymbol{a \not R\ a}$
o como par $\forall\ a \in A, (a,a) \in R$	*o como par* $\forall\ a \in A, (a,a) \notin R$
Matriz	*Matriz*
La diagonal principal tiene todos unos	La diagonal principal tiene todos ceros
$Si\ (a_{i,}, a_i) \in R\ \ \forall\ a_i \in A\ \rightarrow\ m_{ii} = 1\ \forall\ i$	$Si\ (a_{i,}, a_i) \notin R\ \ \forall\ a_i \in A\ \rightarrow\ m_{ii} = 0\ \forall\ i$
Digrafo	*Digrafo*
Cada vértice tiene bucle (ciclo de longitud 1)	Ningún vértice tiene bucle (ciclo de longitud 1)
<u>*No es reflexiva*</u>	<u>*No es irreflexiva*</u>
Si existe un elemento que no está relacionado con sí mismo	Si existe un elemento que está relacionado con sí mismo
Simbólicamente $\exists\ a \in A\ /\ a \not R\ a$	*Simbólicamente* $\exists\ a \in A\ /\ a\ R\ a$
o como par $\exists\ \ a \in A, (a,a) \notin R$	*o como par* $\exists\ \ a \in A, (a,a) \in R$
Matriz	*Matriz*
La diagonal principal tiene algún cero	La diagonal principal tiene algún uno
Digrafo	*Digrafo*
Existe por lo menos un vértice sin un bucle (uno o más vértices sin bucle)	Existe por lo menos un vértice que tiene un bucle (uno o más vértices con bucle)

<u>Ejemplo 1:</u> Sea A = $\{1, 2, 3\}$

$\boldsymbol{R_1} = \{(\mathbf{1},\mathbf{1}), (\mathbf{1},\mathbf{2}), (\mathbf{1},\mathbf{3}), (\mathbf{2},\mathbf{2}), (\mathbf{3},\mathbf{3})\}$.

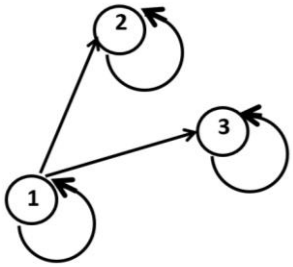
- Es reflexiva pues $(1,1) \in R_1$, $(2,2) \in R_1$ y $(3,3) \in R_1$. (Para justificar que se cumple la propiedad se deben listar todos los pares que demuestran que la propiedad se cumple o bien escribir 1 R_1 1; 2 R_1 2; 3 R_1 3)
- No es irreflexiva porque, por ejemplo $(3,3) \in R_1$ (Para justificar que no se cumple una propiedad basta con buscar un caso que lo demuestre, también se podría escribir 3 R_1 3)

Si realizamos la matriz de esta relación veremos que se verifica que existen unos en la diagonal principal.

En particular en este caso: $m_{11} = 1, m_{22} = 1, m_{33} = 1$

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si realizamos el digrafo de esta relación veremos que se verifica que cada vértice del conjunto tiene un bucle



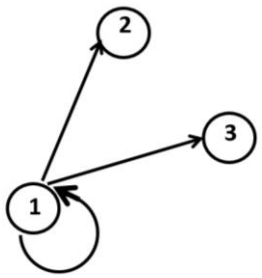
$\boldsymbol{R_2} = \{(\mathbf{1},\mathbf{1}), (\mathbf{1},\mathbf{2}), (\mathbf{1},\mathbf{3})\}$.

- No es reflexiva pues por ejemplo $(2,2) \notin R_2$.
- No es irreflexiva pues $(1,1) \in R_2$

Si realizamos la matriz de esta relación veremos que se verifica que existen dos ceros en la diagonal principal (si había solo un cero en la diagonal principal es suficiente para decir que no es reflexiva). En particular en este caso: $m_{11} = 1, m_{22} = 0, m_{33} = 0$

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si realizamos el digrafo de esta relación veremos que se verifica hay dos vértices que no tienen bucle



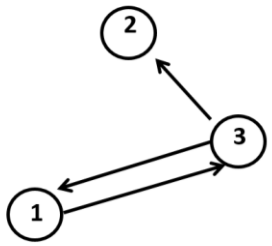
$\boldsymbol{R_3} = \{(\mathbf{1},\mathbf{3}), (\mathbf{3},\mathbf{1}), (\mathbf{2},\mathbf{3})\}$.

- No es reflexiva porque por ejemplo $(1,1) \notin R_3$.
- Es irreflexiva pues $(1,1) \notin R_3$, $(2,2) \notin R_3$ y $(3,3) \notin R_3$

Si realizamos la matriz de esta relación veremos que se verifica que existen todos ceros en la diagonal principal. En particular en este caso: $m_{11} = 0, m_{22} = 0, m_{33} = 0$

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si realizamos el digrafo de esta relación veremos que se verifica que ningún vértice tienen bucle



Observación:

La relación igualdad ($a\ R\ b \Leftrightarrow a = b$) definida en el conjunto A anterior medio de pares ordenados de la forma Δ = {(1,1), (2,2), (3,3)} es la relación reflexiva que tiene el menor número de pares en ese conjunto pero este análisis también es válido para cualquier otro conjunto, es decir Δ debe estar incluida en una relación para que se verifique reflexividad, por lo cual decimos que $R\ es\ reflexiva \Leftrightarrow \Delta \subseteq R$

Por otro lado, la relación desigualdad ($a\ R\ b \Leftrightarrow a \neq b$) definida en el conjunto A por medio de los pares ordenados de la forma $\bar{\Delta}$ = {(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2)} es la relación irreflexiva que tiene mayor número de pares para este conjunto. En forma general cualquier relación que esté incluida en este conjunto de desigualdad cumple con la propiedad irreflexiva. Podemos decir entonces que $R\ es\ irreflexiva \Leftrightarrow R \subseteq \bar{\Delta}$ y que $R\ es\ irreflexiva \Leftrightarrow \Delta \cap R = \emptyset$

Simétrica	***Asimétrica***	***Antisimétrica***
Definición	*Definición*	*Definición*
Si un elemento a está relacionado con otro elemento b, el elemento b debe estar relacionado con el b (observar que no se pide para todo)	Si un elemento a está relacionado con uno b, el elemento b no debe estar relacionado con a. Y además no debe haber ningún elemento relacionado con él mismo (analizar porqué se pide esto, es decir debe ser irreflexiva)	Sea a ≠ b, si a está relacionado con b, b no debe estar relacionado con a. O lo que es lo mismo decir que solamente dos elementos se relacionan entre sí si se trata del mismo elemento (se puede probar de una forma o de la otra indistintamente)
Simbólicamente	*Simbólicamente*	*Simbólicamente*
$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \Rightarrow (\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}) \in \boldsymbol{R}$**; es decir si** $\boldsymbol{a\ R\ b} \Rightarrow \boldsymbol{b\ R\ a}$	$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \Rightarrow (\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}) \notin \boldsymbol{R}$**; es decir si** $\boldsymbol{a\ R\ b} \Rightarrow \boldsymbol{b}\ \mathbb{R}\ \boldsymbol{a}$ **Y a** $\mathbb{R}\ \boldsymbol{a} \forall\ \boldsymbol{a}$	$\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{b}, (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \Rightarrow (\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}) \notin \boldsymbol{R}$ **es decir** $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{a\ R\ b} \Rightarrow \boldsymbol{b}\ \mathbb{R}\ \boldsymbol{a}$ $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R}\ \boldsymbol{y}\ (\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}) \in \boldsymbol{R} \Rightarrow \boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}$**;** **es decir** $\boldsymbol{a\ R\ b\ y\ b\ R\ a} \Rightarrow \boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}$
Matriz	*Matriz*	*Matriz*
Sea $M_R = (m_{ij})$ la matriz, entonces: si $m_{ij} = 1 \Rightarrow m_{ji} = 1$ y si $m_{ij} = 0 \Rightarrow m_{ji} = 0$ Se puede observar que existe simetría respecto a diagonal principal. Es decir $M_R = (M_R)^t$	Sea $M_R = (m_{ij})$ la matriz, debe verificarse $m_{ij} = 0$ ó $m_{ji} = 0$ (es decir pueden ser ambos ceros, o uno cero y el otro uno) y $m_{ii} = 0\ \forall\ i$ (no puede haber elementos relacionados con sí mismo) No existe simetría respecto a diagonal principal. $M_R \neq (M_R)^t$ (a excepción de la relación vacía)	Sea $M_R = (m_{ij})$ la matriz, debe verificarse $m_{ij} = 0$ ó $m_{ji} = 0$ (es decir pueden ser ambos ceros, o uno cero y el otro uno) No existe simetría respecto a diagonal principal. $M_R \neq (M_R)^t$ (a excepción de la relación vacía)
Digrafo	*Digrafo*	*Digrafo*
Si hay un arco del vértice **a** al vértice **b**, debe haber un arco del vértice **b** al vértice **a**	Si hay un arco del vértice **a** al vértice **b**, no debe haber un arco del vértice **b** al vértice **a.** **Además, no** puede haber bucles.	Si hay un arco del vértice **a** al vértice **b**, no debe haber un arco del vértice **b** al vértice **a.** Puede haber bucles.
<u>*No es simétrica*</u>	<u>*No es asimétrica*</u>	<u>*No es antisimétrica*</u>
Si existe algún elemento a relacionado con b, pero b no relacionado con a	Si existe algún elemento a relacionado con b, y el elemento b relacionado con a. O si existe un elemento relacionado con él mismo	Si siendo a diferente a b, a está relacionado con b y b está relacionado con a. La otra forma de probarlo, plantear que a relacionado con b y b relacionado con a, y llegar a la conclusión que a y b distintos.

Simbólicamente	*Simbólicamente*	*Simbólicamente*
$Si\ \exists (a,b) \in R\ pero\ (b,a) \notin R$; es decir si $a\ R\ b\ pero\ b\ \not R\ a$	$Si\ \exists (a,b) \in R\ y\ (b,a) \in R$; es decir si $a\ R\ b\ y\ b\ R\ a$ o bien $\exists\ (a,a) \in R$	$Si\ \exists (a,b) \in R\ y\ (b,a) \in R\ pero\ a \neq b$; es decir si $a\ R\ b\ y\ b\ R\ a$ pero $a \neq b$
Matriz	*Matriz*	*Matriz*
si $\exists\ m_{ij} = 1\ y\ m_{ji} = 0$	si $\exists\ m_{ij} = 1\ y\ m_{ji} = 1$ o bien $m_{ii} = 1\ \ para\ algún\ i$	si $\exists\ m_{ij} = 1\ y\ m_{ji} = 1$
Digrafo	*Digrafo*	*Digrafo*
Hay un arco del vértice **a** al vértice **b**, pero no existe un arco del vértice **b** al vértice **a.**	Hay un arco del vértice **a** al vértice **b**, y un arco del vértice **b** al vértice **a.** O bien existe algún bucle	Hay un arco del vértice **a** al vértice **b**, y un arco del vértice **b** al vértice **a.**

Si bien, en función de las definiciones se observa que existe un vínculo directo entre las propiedades y por ejemplo si una relación es asimétrica será antisimétrica, se recomienda no pensarlo de esa forma, sino probarlo por medio del análisis de cada caso.

Ejemplo 2: Sea A = $\{1, 2, 3,4\}$

$\boldsymbol{R_1} = \{(\mathbf{1},\mathbf{4}), (\mathbf{2},\mathbf{3}), (\mathbf{3},\mathbf{2})\}$ **.**

- No es simétrica pues: $(1,4) \in\ R_1\ pero\ (4,1) \notin\ R_1$.
- No es asimétrica pues: $(2,3) \in R_1,\ (3,2) \in\ R_1$
- No es antisimétrica pues: $(2,3) \in R_1, (3,2) \in\ R_1\ \ pero\ 2 \neq 3$

$\boldsymbol{R_2} = \{(\mathbf{1},\mathbf{2}), (\mathbf{2},\mathbf{1}), (\mathbf{3},\mathbf{4}), (\mathbf{4},\mathbf{3}), (\mathbf{3},\mathbf{3})\}$.

- Es simétrica pues $(1,2) \in R_2\ y\ \ (2,1) \in R_2;\ \ (3,4) \in R_2\ y\ (4,3) \in R_2$

Además $M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $\left(M_{R_2}\right)^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, es decir : $M_{R_2} = \left(M_{R_2}\right)^T$

- No es asimétrica pues: $(3,3) \in R_2$
- No es antisimétrica pues: $(4,3) \in R_2, (3,4) \in\ R_2\ \ pero\ 4 \neq 3$

$\boldsymbol{R_3} = \{(\mathbf{3},\mathbf{4}), (\mathbf{2},\mathbf{3}), (\mathbf{1},\mathbf{1})\}$

- No es simétrica pues: $(3,4) \in\ R_3\ pero\ (4,3) \notin R_3$
- No es asimétrica pues: $(1,1) \in R_3$
- Es antisimétrica pues: $3 \neq 4, (3,4) \in R_3\ y\ (4,3) \notin R_3$; $3 \neq 2, (2,3) \in R_3\ y\ (3,2) \notin R_3$

$\boldsymbol{R_4} = \{(\mathbf{1},\mathbf{3}), (\mathbf{2},\mathbf{4})\}$

- No es simétrica pues: $(2,4) \in\ R_4\ pero\ (4,2) \notin R_4$

- Es asimétrica pues: $(1,3) \in R_4\ y\ (3,1) \notin R_4$; $(2,4) \in R_4\ y\ (4,2) \notin R_4$
- Es antisimétrica pues: $1 \neq 3, (1,3) \in R_4\ y\ (3,1) \notin R_4$; $2 \neq 4, (2,4) \in R_4\ y\ (4,2) \notin R_4$

Propiedad Transitiva: R es transitiva si:

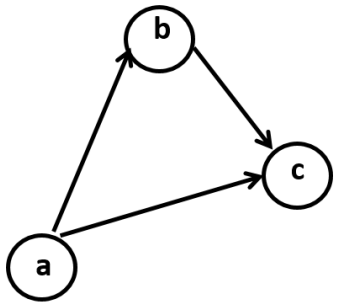
$(a,b) \in R\ y\ (b,c) \in R\ \Rightarrow\ (a,c) \in R$; es decir si $\boldsymbol{a\ R\ b\ \ y\ \ b\ R\ c\ \Rightarrow a\ R\ c}$

Sea $M_R = (m_{ij})$ la matriz, entonces: si $m_{ij} = 1\ y\ \ m_{jk} = 1\ \Rightarrow m_{ik} = 1$.

En el dígrafo, si hay un arco del vértice **a** al vértice **b** y del vértice **b** al vértice **c**; entonces debe haber un arco del vértice **a** al vértice **c**

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad M_{R^2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



- Teorema: Una relación R es transitiva en A si y solo si $R^2 \subseteq R$.

  Demostración: Sean a, b, c $\in$ A

$\Rightarrow$) Probar: $R^2 \subseteq R$

Sea $(a,b) \in R^2 \Rightarrow \exists\ x \in A\ tal\ que\ (a,x) \in R\ y\ (x,b) \in R \Rightarrow (a,b) \in R$ $\quad \therefore\ R^2 \subseteq R$

Por hipótesis, R es transitiva

$\Leftarrow$) Probar: R es transitiva

Supongamos que $(a,b) \in R\ y\ (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R^2 \Rightarrow (a,c) \in R \quad \therefore\ R\ es\ transitiva$

Por definición de R^2 $\qquad$ Por hipótesis, $R^2 \subseteq R$

Ejemplo 3: Sea A = $\{1,2,3,4\}$ y sean ***R, S, T y L*** relaciones en A

$\boldsymbol{R} = \{(\mathbf{1},\mathbf{2}), (\mathbf{1},\mathbf{3}), (\mathbf{4},\mathbf{2})\}$ **,** es transitiva pues no hay ningún contraejemplo que pruebe lo contrario. Esto se conoce como **propiedad de vacuidad** (si no hay forma de verificar la hipótesis de la propiedad, es decir no hay tres elementos que se vinculen por transitividad, no existe forma de demostrar que no sea transitiva)

$\boldsymbol{S} = \{(\mathbf{1},\mathbf{1}),(\mathbf{1},\mathbf{2}),(\mathbf{1},\mathbf{3}),(\mathbf{2},\mathbf{3}),(\mathbf{3},\mathbf{3})\}$ **,** $\boldsymbol{S^2} = \{(\mathbf{1},\mathbf{1}),(\mathbf{1},\mathbf{2}),(\mathbf{1},\mathbf{3}),(\mathbf{2},\mathbf{3}),(\mathbf{3},\mathbf{3})\}$ $\boldsymbol{S}$ es transitiva pues $S^2 = S$

$\boldsymbol{T} = \{(\mathbf{1},\mathbf{2}),(\mathbf{1},\mathbf{3}),(\mathbf{2},\mathbf{3}),(\mathbf{3},\mathbf{3})\}$**,** $\boldsymbol{T^2} = \{(\mathbf{1},\mathbf{3}),(\mathbf{2},\mathbf{3}),(\mathbf{3},\mathbf{3})\}$ $\boldsymbol{T}$ es transitiva pues $T^2 \subseteq T$

$\boldsymbol{L} = \{(\mathbf{1},\mathbf{1}),(\mathbf{1},\mathbf{2}),(\mathbf{2},\mathbf{3}),(\mathbf{3},\mathbf{1})\}$ **,** no es transitiva pues $(1,2) \in L$, $(2,3) \in L$ $pero$ $(1,3) \notin L$

Ejemplo 4: Propiedades de relaciones definidas en conjuntos infinitos.

Analicemos que propiedades verifican estas relaciones justificando cada respuesta.

a) Sea $A = \mathbb{Z}$ y sea $R = \{(a,b) \in A \times A \,/ a < b\}$.

Reflexiva: no $\rightarrow (2,2) \notin R$, por ejemplo

Irreflexiva: si $\rightarrow (a,a) \notin R$ ya que $a \not< a \;\; \forall\, a \in A$

Simétrica: no $\rightarrow \; (2,3) \in R \; pues \; 2 < 3 \; pero \; (3,2) \notin R$

Asimétrica: si $\rightarrow \; Sean \; a \; y \; b \in A, si (a,b) \in R \implies a < b, luego \; b \not< a; es \; decir \;\; (b,a) \notin R$

Antisimétrica: si$\rightarrow Sean \; a \; y \; b \in A \; tales \; que \;\; a \neq b \; y \; sea \;\; (a,b) \in R \implies a < b, luego \; b \not< a; es \; decir$

$$(b,a) \notin R$$

Transitiva: si $\rightarrow Sean \; a, b \; y \; c \in A$. Supongamos que:

$$\left.\begin{array}{l}(a,b) \in R \implies a < b \\ (b,c) \in R \implies b < c\end{array}\right\} \implies si \; a < b < c \implies a < c, luego \; (a,c) \in R$$

b) Sea $A = \mathbb{Z}^+$ y sea $R = \{(a,b) \in A \times A \,/ a|b\}$. Recordar que $a|b$, se lee "a divide a b", es decir:

$a|b \iff \exists k \in \mathbb{Z}^+ / b = k.a$

Reflexiva: si $\rightarrow a = 1.a, \;\; luego \; a|a \; \forall \; a \in A, es \; decir \; (a,a) \in R \; \forall \; a \in A$

Irreflexiva: no $\rightarrow \; (3,3) \in R$

Simétrica: no $\rightarrow \; (2,8) \in R, pues \;\; 8 = 4.2, \;\; y \; 4 \in \mathbb{Z}^+; \;\; pero \; (8,2) \notin R \; ya \; que \nexists \; k \in \mathbb{Z}^+ \; tal \; que \; 2 = \; k.8$

Asimétrica: no $\rightarrow \; (3,3) \in R$

Antisimétrica: si $\rightarrow Dados \; a \; y \; b \in A.$

$$Si \; (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \implies a|b \implies \exists k \in \mathbb{Z}^+ / b = k.a$$

$$Si \; (\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}) \in \boldsymbol{R} \implies b|a \implies \exists h \in \mathbb{Z}^+ / a = h.b$$

Luego: $b = k.a = k.(h.b) = (k.h).b \Longrightarrow h.k = 1 \Longrightarrow h = k = 1 \Longrightarrow \boldsymbol{a = b}$

Pues $a = h.b$; $h\ y\ k\ \in \mathbb{Z}^+$

Observa: también se podría haber usado la otra forma de definir simbólicamente esta propiedad

$(\boldsymbol{a \neq b}, (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \Rightarrow (\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}) \notin \boldsymbol{R}$

$Si\ \boldsymbol{a \neq b}\ \boldsymbol{y}\ (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \Longrightarrow a|b \Longrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}^+ / b = k.a \Longrightarrow a = \frac{1}{k}\ b, siendo\ que\ \frac{1}{k} \notin \mathbb{Z}^+$

Transitiva: si → $Dados\ a, b\ y\ c \in A. Planteamos\ que$:

$$\left.\begin{array}{l}(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \Longrightarrow a|b \Longrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}^+ / b = k.a \\ (\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) \in \boldsymbol{R} \Longrightarrow b|c \Longrightarrow \exists h \in \mathbb{Z}^+ / c = h.b\end{array}\right\} \Longrightarrow c = h.b = h.(k.a) = (h.k).a, como\ h.k \in \mathbb{Z}^+, a|c$$

Luego $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}) \in \boldsymbol{R}$

Observa: k puede variar por eso se usa dos variables k y h.

Un ejemplo de la relación entre las variables puede verse en el siguiente caso:

$8\ R\ 16\ pues\ 16 = 2.8;\ \ k = 2$

$16\ R\ 80\ pues\ 80 = 5.16; h = 5$

$Por\ ser\ transitiva\ 8\ R\ 80\ pues\ 80 = 10.8; donde\ 10\ se\ obtiene\ de\ multiplicar\ k.h\ (2.5)$

Una relación que es Reflexiva, Antisimétrica y Transitiva es una Relación de Orden

Una relación que es Reflexiva, Simétrica y Transitiva es una Relación de Equivalencia